

Zadanie 8. Sieć sklepów

W trzech plikach tekstowych o nazwach `klienci.txt`, `transakcje.txt`, `opis_transakcji.txt` zapisano dane o sprzedaży towarów w pewnej sieci sklepów w porach wieczornych pierwszych dni miesiąca. Dane obejmują informacje od 1. do 3. dnia miesiąca w miesiącach od stycznia do czerwca 2025 roku w godzinach od 22:00 do 23:59. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono tabulatorami.

Plik `klienci.txt` zawiera informacje na temat zarejestrowanych klientów sieci sklepów.

W każdym wierszu zapisano:

`IdKlienta` – unikatowy identyfikator klienta (liczba całkowita)

`Imie` – imię klienta (tekst do 20 znaków)

`Nazwisko` – nazwisko klienta (tekst do 20 znaków)

`Plec` – płeć klienta (znak K lub M).

Przykład:

<code>IdKlienta</code>	<code>Imie</code>	<code>Nazwisko</code>	<code>Plec</code>
1	Zofia	Sawicka	K
2	Zuzanna	Chmiel	K
3	Hanna	Sokolowska	K

Plik `transakcje.txt` zawiera informacje o dokonanych transakcjach. W każdym wierszu zapisano:

`IdTransakcji` – unikatowy identyfikator transakcji (uwaga: identyfikatory nie są nadane chronologicznie – nie są kolejnymi numerami transakcji)

`DataTransakcji` – datę transakcji (dd.mm.rrrr)

`IdKlienta` – identyfikator klienta, który dokonał transakcji

`IdSklepu` – identyfikator sklepu, w którym dokonano transakcji

`IdSprzedawcy` – identyfikator sprzedawcy, który obsługiwał klienta przy kasie; jeśli klient korzystał z **kasy samoobsługowej**, pole jest **puste (brak danych)**.

Przykład:

<code>IdTransakcji</code>	<code>DataTransakcji</code>	<code>IdKlienta</code>	<code>IdSklepu</code>	<code>IdSprzedawcy</code>
1	01.01.2025	1814	12	160
2	01.02.2025	550	4	125
3	01.03.2025	1408	16	65
4	01.04.2025	1146	14	33
5	01.05.2025	630	9	
6	01.06.2025	1011	12	120

Plik o nazwie `opis_transakcji.txt` zawiera informacje o produktach zakupionych w danej transakcji. W każdym wierszu zapisano:

`IdTransakcji` – identyfikator transakcji (uwaga: identyfikatory mogą się powtarzać)

`IdProduktu` – identyfikator zakupionego produktu

`Cena` – cena jednostkowa zakupionego produktu

`Liczba` – liczba określająca, ile sztuk danego produktu zakupiono.



Przykład:

IdTransakcji	IdProduktu	Cena	Liczba
485	78	5,66	11
104	87	7	4
104	84	2	5
246	42	7,0	15

Z wykorzystaniem danych zawartych w podanych plikach oraz dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do zadań 8.1.–8.4. Odpowiedzi zapisz w pliku `wyniki8.txt`, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Zadanie 8.1. (0–1)

Podaj imię i nazwisko klienta, który dokonał łącznie najwięcej transakcji w całym analizowanym okresie.

8.1.

0–1

Zadanie 8.2. (0–2)

Podaj, ile kobiet (K) oraz ilu mężczyzn (M) spośród klientów sieci sklepów nie kupiło niczego w całym analizowanym okresie.

8.2.

0–1–2

Zadanie 8.3. (0–2)

Podaj liczbę różnych sklepów, w których dokonano transakcji w kasach samoobsługowych, oraz podaj, ile zapłacono łącznie za zakupy w tych kasach.

8.3.

0–1–2

Zadanie 8.4. (0–2)

Niektórzy sprzedawcy pracowali w różnych sklepach sieci w ciągu miesiąca.

Podaj `IdSprzedawcy`, który obsługiwał klientów w największej liczbie różnych sklepów w jednym miesiącu, oraz podaj ten miesiąc (nazwę lub numer).

8.4.

0–1–2

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki8.txt` – zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- plik(i) zawierający(e) komputerową realizację Twoich obliczeń o nazwie(-ach) (uwaga: brak tych plików jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania):

.....

Zadanie 8.5. (0–2)

Do bazy danych utworzonej na podstawie opisanych wcześniej plików dodano dwie kolejne tabele: o nazwie *Produkty* i o nazwie *Kategorie*, w których zapisano informacje o sprzedawanych produktach.

Tabela *Kategorie* zawiera następujące pola:

IdKategorii – unikatowy identyfikator kategorii produktu

NazwaKategorii – nazwa kategorii produktu.

Tabela *Produkty* zawiera następujące pola:

IdProduktu – unikatowy identyfikator produktu

IdKategorii – identyfikator kategorii, do której należy dany produkt

Nazwa – nazwa produktu

Opis – opis produktu.

Napisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego zostaną wypisane wszystkie zakupione produkty (IdProduktu i Nazwa) z kategorii (NazwaKategorii) „spozywczne” zawierające w opisie fragment: „do ekspresu kolbowego”.

Miejsce na zapis zapytania

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings present.